

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE  
SÃO PAULO**

**RODRIGO GUILHERME DA SILVA**

**SISTEMA VISÃO IMOBILIÁRIA**

**CAMPOS DO JORDÃO**

**2026**

Nome do Aluno: Rodrigo Guilherme da Silva

Curso: Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Instituição: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo –  
Campus Campos do Jordão

Disciplina: Banco de Dados 2

Professor: Paulo Giovani de Faria Zeferino

Ano/Semestre: 2026 – 3º semestre

## RESUMO

Este relatório apresenta o projeto “Sistema Visão Imobiliária”, uma solução web desenvolvida com o objetivo de aprimorar a gestão comercial no setor imobiliário. A plataforma é voltada a proprietários de imobiliárias, gerentes de vendas, corretores e equipes de marketing, oferecendo uma visualização estratégica de indicadores de performance. A proposta surge como resposta à dificuldade enfrentada por muitos profissionais do setor em interpretar dados gerenciais de forma eficiente, tendo em vista as limitações dos CRMs atualmente disponíveis. O sistema será construído com base em um banco de dados relacional, proporcionando organização, integridade referencial e escalabilidade das informações comerciais. O projeto possui o modelo lógico e físico do banco de dados, bem como a elaboração de consultas SQL que demonstram o uso estratégico das informações. Com acesso remoto via navegador, o Visão Imobiliária contará com um dashboard interativo contendo métricas como metas de vendas, valor geral de vendas (VGV), volume geral de comissões (VGC), ranking de corretores, entre outras informações relevantes. A construção da ferramenta apoia-se na experiência prática de mercado e será validada por meio de entrevistas qualitativas com especialistas da área. O projeto busca oferecer uma solução acessível, prática e estratégica para impulsionar os resultados comerciais das imobiliárias.

**Palavras-chave:** Gestão imobiliária; Dashboard interativo; Tomada de decisão; Business Intelligence; Melhoria contínua.

## SUMÁRIO

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 1. INTRODUÇÃO .....                 | 5  |
| 1.1 Objetivos .....                 | 5  |
| 1.2 Justificativa .....             | 5  |
| 1.3 Aspectos Metodológicos .....    | 6  |
| 1.4 Aporte Teórico .....            | 6  |
| 2. METODOLOGIA .....                | 6  |
| 3. RESULTADOS OBTIDOS .....         | 8  |
| 3.1 Regras de negócio .....         | 8  |
| 3.2 Modelo conceitual .....         | 9  |
| 3.3 Modelo lógico.....              | 10 |
| 3.4 Modelo Físico.....              | 11 |
| 3.5 Dicionário de Dados .....       | 13 |
| 3.6 Inserção de Dados.....          | 15 |
| 3.7 Consulta.....                   | 22 |
| 4. CONCLUSÃO .....                  | 35 |
| 5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..... | 36 |

## 1. INTRODUÇÃO

O setor imobiliário demanda soluções cada vez mais estratégicas para apoiar a análise de dados e a tomada de decisão comercial. Apesar da presença de CRMs no mercado, muitos desses sistemas não atendem plenamente às necessidades de profissionais como gerentes de vendas, corretores e equipes de marketing, especialmente no que diz respeito à visualização clara de metas e desempenho.

Diante desse cenário, foi desenvolvido o sistema *Visão Imobiliária*, uma plataforma web que oferece um dashboard interativo com indicadores como metas de vendas, valor geral de vendas (VGV), volume geral de comissão (VGC) e ranking de corretores. A proposta consiste em fornecer uma ferramenta acessível e prática, com foco na apresentação de dados relevantes que favoreçam reflexões estratégicas e melhorias no atendimento ao cliente.

### 1.1 Objetivos

O objetivo deste trabalho foi criar um sistema web simples, porém estratégico, que permita aos profissionais do setor visualizar com clareza os dados comerciais mais importantes. Nesta etapa, o objetivo é transformar o modelo em uma base implementável, com regras de negócio aplicadas e consultas que suportem a tomada de decisão.

Os objetivos específicos foram:

- Investigar as soluções já existentes e suas limitações no contexto imobiliário;
- Propor um dashboard interativo com as principais métricas do setor;
- Estruturar um banco de dados relacional seguro e eficiente;
- Validar a solução por meio de entrevistas com profissionais da área.
- Implementar o banco de dados e validar com consultas.

### 1.2 Justificativa

A criação do *Visão Imobiliária* se justifica pela necessidade de uma ferramenta mais intuitiva e adequada às demandas reais do mercado. Embora existam CRMs conso-

lidados, muitos não oferecem usabilidade nem agrupam os indicadores de forma objetiva. O sistema proposto buscou suprir essa carência, tornando os dados mais acessíveis e úteis para decisões fundamentadas.

### 1.3 Aspectos Metodológicos

A metodologia deste projeto combinou pesquisa bibliográfica com entrevistas qualitativas. A parte teórica sustentou os conceitos de banco de dados, análise de dados e *Business Intelligence*. Já a pesquisa de campo foi realizada com profissionais do setor — proprietários de imobiliárias, gerentes de vendas e equipes de marketing — com o objetivo de validar as funcionalidades e identificar pontos de melhoria.

### 1.4 Aporte Teórico

O desenvolvimento do sistema foi fundamentado em três pilares principais:

- *Bancos de dados relacionais*, que asseguram estruturação lógica, integridade e consistência nas informações;
- *Business Intelligence* e análise de dados, que permitem transformar números em decisões estratégicas;
- *Gestão imobiliária*, que orienta a criação de funcionalidades alinhadas aos processos reais do setor.

## 2. METODOLOGIA

A metodologia aplicada neste projeto baseou-se em uma abordagem mista, combinando pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo qualitativa, com o objetivo de embasar a modelagem de dados e validar os requisitos levantados. As considerações iniciais foram feitas a partir da vivência prática no mercado imobiliário e da observação direta das dificuldades enfrentadas na gestão de indicadores comerciais.

Para a etapa de modelagem do banco de dados, foram utilizadas diferentes ferramentas que apoiaram o desenvolvimento:

- **brModelo**, empregado na construção inicial do modelo conceitual, permitindo representar entidades, atributos e relacionamentos de forma estruturada;
- **SQL Server**, escolhido como Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) para a implementação do modelo físico, possibilitando a criação dos scripts de

definição das tabelas, inserção de dados de e execução das consultas SQL que validaram as regras de negócio levantadas.

A coleta das regras de negócio foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas com profissionais do setor, incluindo proprietários de imobiliárias, gerentes de vendas e membros da equipe de marketing. Esses diálogos permitiram levantar as principais necessidades relacionadas à visualização e análise de dados comerciais, que foram fundamentais para estruturar o projeto do sistema e o banco de dados relacional.

Com base nas informações obtidas, foi possível identificar as principais entidades, atributos e relacionamentos que compõem o escopo do sistema Visão Imobiliária, garantindo que o modelo final refletisse os processos de negócio reais e oferecesse suporte eficiente à tomada de decisão.

Questionário utilizado nas entrevistas com profissionais do setor imobiliário

1. Qual o seu cargo e há quanto tempo atua no mercado imobiliário?
2. Você utiliza algum sistema ou CRM para controle das suas atividades comerciais? Se sim, qual?
3. Quais funcionalidades você considera essenciais em um sistema de gestão imobiliária?
4. Que tipo de dificuldade você enfrenta com os sistemas que utiliza atualmente?
5. As métricas que você precisa acompanhar (como metas de vendas, comissões, desempenho da equipe) são apresentadas de forma clara e acessível nesses sistemas?
6. Você sente necessidade de visualizar os dados da equipe de vendas por meio de gráficos e indicadores em tempo real?
7. Quais indicadores ou relatórios você mais utiliza no seu dia a dia para tomar decisões?
8. Você acredita que a equipe comercial teria melhor desempenho se tivesse acesso a dashboards com metas, rankings e alertas? Por quê?
9. Como você gostaria que os dados de desempenho fossem apresentados (ex: gráficos, ranking de corretores, comparativos de metas)?

10. Considerando a proposta do *Visão Imobiliária*, você acredita que uma ferramenta com essas características pode atender às suas necessidades?
11. O que você adicionaria ou mudaria nessa proposta para torná-la mais útil para sua rotina?
12. Deseja deixar alguma sugestão ou observação final?

### **3. RESULTADOS OBTIDOS**

Com base nas necessidades identificadas por meio da pesquisa de campo e da fundamentação teórica, foi elaborado o modelo conceitual do banco de dados relacional do sistema *Visão Imobiliária*. Esse modelo permitiu estruturar as informações principais do domínio de forma organizada, garantindo integridade referencial, escalabilidade e suporte à análise de dados comerciais.

A modelagem foi realizada com a ferramenta do brModelo, utilizando a notação de Heuser representando as entidades, atributos e relacionamentos de maneira clara e precisa. O modelo foi pensado para refletir fielmente os processos do setor imobiliário, especialmente aqueles relacionados à gestão de corretores, imóveis, metas, vendas e comissões.

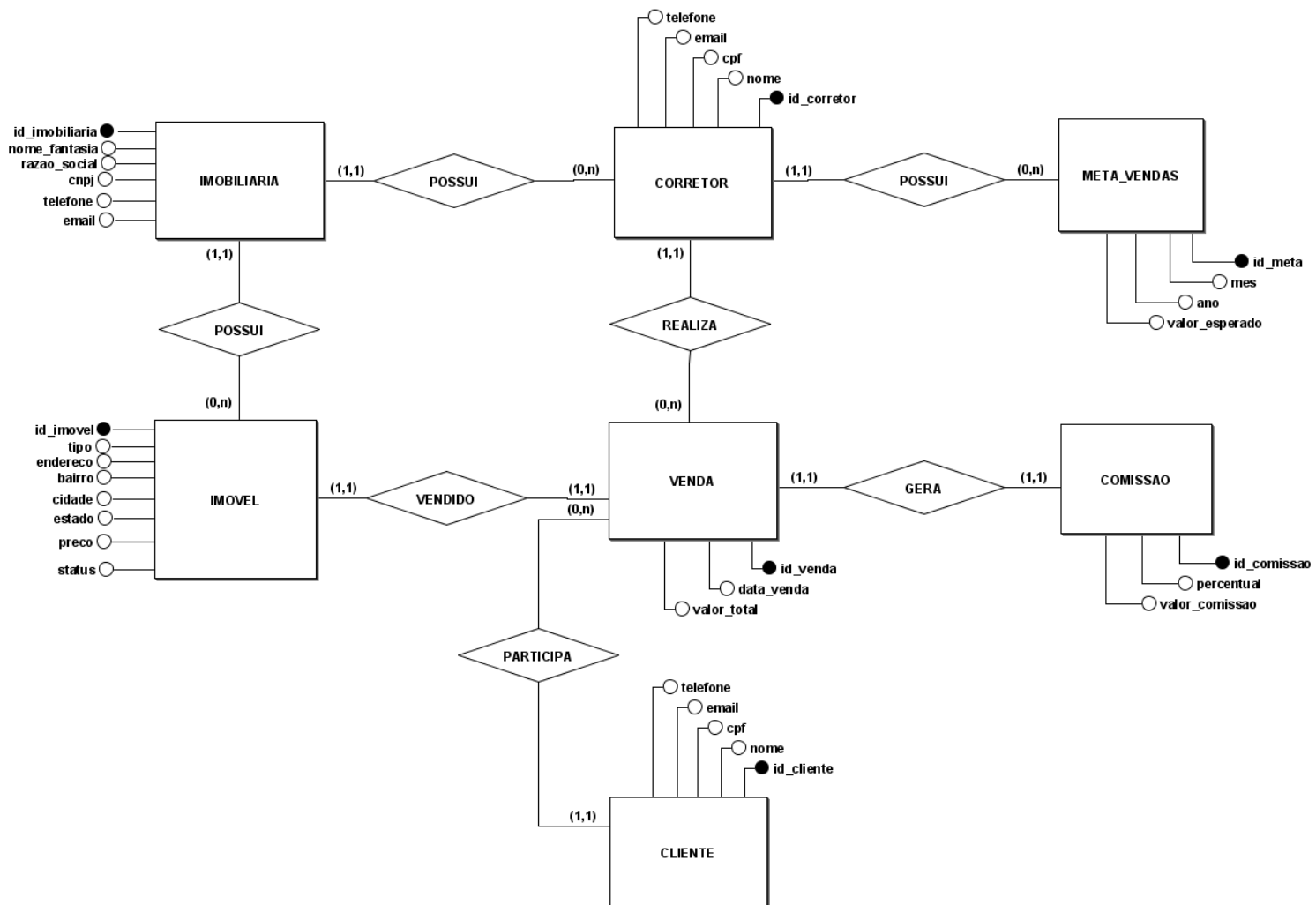
#### **3.1 Regras de negócio**

- Cada imobiliária pode ter vários corretores associados, mas cada corretor está vinculado a apenas uma imobiliária.
- Um corretor pode realizar múltiplas vendas, mas cada venda é registrada por somente um corretor.
- Um cliente pode comprar mais de um imóvel, mas cada venda está associada a um único cliente.
- Um imóvel pertence a uma única imobiliária e pode ser vendido apenas uma vez.
- Cada venda deve conter: corretor responsável, cliente, imóvel, data da venda, valor total e comissão.
- Cada venda gera uma comissão, baseada em um percentual definido pela imobiliária.
- A meta de vendas deve ser definida por corretor e por período (mês/ano).
- Um corretor só pode ter uma meta ativa por mês.

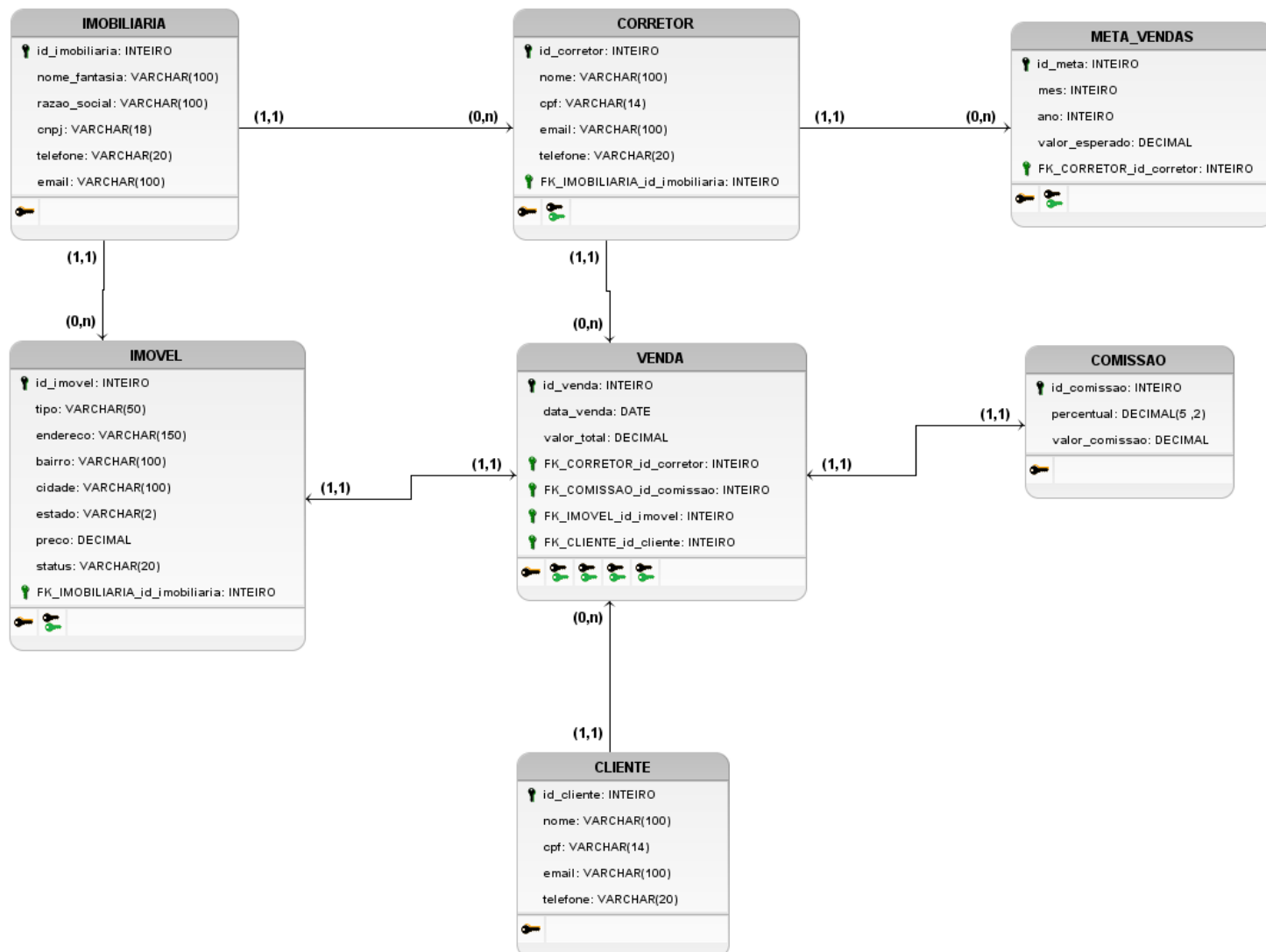


- O sistema deve controlar e exibir indicadores como VGV (Valor Geral de Vendas), VGC (Volume Geral de Comissão), metas mensais e ranking de desempenho dos corretores.

### 3.2 Modelo Conceitual



### 3.3 Modelo Lógico



### 3.4 Modelo Físico

```
1  -- Tabela IMOBILIARIA
2  CREATE TABLE IMOBILIARIA (
3      id_imobiliaria INT PRIMARY KEY,
4      nome_fantasia VARCHAR(100) NOT NULL,
5      razao_social VARCHAR(100) NOT NULL,
6      cnpj VARCHAR(18) NOT NULL,
7      telefone VARCHAR(20) NULL,
8      email VARCHAR(100) NULL
9  );
10 GO
11
12 -- Tabela CORRETOR
13 CREATE TABLE CORRETOR (
14     id_corretor INT PRIMARY KEY,
15     nome VARCHAR(100) NOT NULL,
16     cpf VARCHAR(14) NOT NULL,
17     email VARCHAR(100) NULL,
18     telefone VARCHAR(20) NULL,
19     id_imobiliaria INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES IMOBILIARIA
        (id_imobiliaria)
20 );
21 GO
22
23 -- Tabela CLIENTE
24 CREATE TABLE CLIENTE (
25     id_cliente INT PRIMARY KEY,
26     nome VARCHAR(100) NOT NULL,
27     cpf VARCHAR(14) NOT NULL,
28     email VARCHAR(100) NULL,
29     telefone VARCHAR(20) NULL
30 );
31 GO
```

```

33 -- Tabela COMISSAO
34 CREATE TABLE COMISSAO (
35     id_comissao INT PRIMARY KEY,
36     percentual DECIMAL(5,2) NOT NULL,
37     valor_comissao DECIMAL(10,2) NOT NULL
38 );
39 GO
40
41 -- Tabela META_VENDAS
42 CREATE TABLE META_VENDAS (
43     id_meta INT PRIMARY KEY,
44     mes INT NOT NULL,
45     ano INT NOT NULL,
46     valor_esperado DECIMAL(10,2) NOT NULL,
47     id_corretor INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES CORRETOR
        (id_corretor)
48 );
49 GO
50
51 -- Tabela IMOVEL
52 CREATE TABLE IMOVEL (
53     id_imovel INT PRIMARY KEY,
54     tipo VARCHAR(50) NOT NULL,
55     endereco VARCHAR(150) NOT NULL,
56     bairro VARCHAR(100) NULL,
57     cidade VARCHAR(100) NULL,
58     estado VARCHAR(2) NULL,
59     preco DECIMAL(10,2) NOT NULL,
60     status VARCHAR(20) NOT NULL,
61     id_imobiliaria INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES IMOBILIARIA
        (id_imobiliaria)
62 );
63 GO
64
65 -- Tabela VENDA
66 CREATE TABLE VENDA (
67     id_venda INT PRIMARY KEY,
68     data_venda DATE NOT NULL,
69     valor_total DECIMAL(10,2) NOT NULL,
70     id_corretor INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES CORRETOR
        (id_corretor),
71     id_comissao INT UNIQUE FOREIGN KEY REFERENCES COMISSAO(id_comissao),
72     id_imovel INT UNIQUE FOREIGN KEY REFERENCES IMOVEL(id_imovel),
73     id_cliente INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES CLIENTE(id_cliente)
74 );
75 GO

```

### 3.5 Dicionário de dados

**Tabela: IMOBILIARIA**

| <b>Campo</b>   | <b>Tipo de dado</b> | <b>Descrição</b>                     |
|----------------|---------------------|--------------------------------------|
| id_imobiliaria | INT (PK)            | Identificador único da imobiliária   |
| nome_fantasia  | VARCHAR(100)        | Nome comercial da imobiliária        |
| razao_social   | VARCHAR(100)        | Razão social da empresa              |
| cnpj           | VARCHAR(18)         | Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica |
| telefone       | VARCHAR(20)         | Telefone de contato                  |
| email          | VARCHAR(100)        | E-mail institucional                 |

**Tabela: CORRETOR**

| <b>Campo</b>   | <b>Tipo de dado</b> | <b>Descrição</b>                        |
|----------------|---------------------|-----------------------------------------|
| id_corretor    | INT (PK)            | Identificador único do corretor         |
| nome           | VARCHAR(100)        | Nome completo                           |
| cpf            | VARCHAR(14)         | CPF do corretor                         |
| email          | VARCHAR(100)        | E-mail de contato                       |
| telefone       | VARCHAR(20)         | Telefone profissional                   |
| id_imobiliaria | INT (FK)            | Relacionamento com a tabela IMOBILIARIA |

**Tabela: CLIENTE**

| <b>Campo</b> | <b>Tipo de dado</b> | <b>Descrição</b>               |
|--------------|---------------------|--------------------------------|
| id_cliente   | INT (PK)            | Identificador único do cliente |
| nome         | VARCHAR(100)        | Nome completo                  |
| cpf          | VARCHAR(14)         | CPF do cliente                 |

|          |              |                   |
|----------|--------------|-------------------|
| email    | VARCHAR(100) | E-mail de contato |
| telefone | VARCHAR(20)  | Telefone          |

**Tabela: IMOVEL**

| <b>Campo</b>   | <b>Tipo de dado</b> | <b>Descrição</b>                                |
|----------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| id_imovel      | INT (PK)            | Identificador do imóvel                         |
| tipo           | VARCHAR(50)         | Tipo do imóvel (ex: casa, apartamento)          |
| endereco       | VARCHAR(150)        | Endereço completo                               |
| bairro         | VARCHAR(100)        | Bairro                                          |
| cidade         | VARCHAR(100)        | Cidade                                          |
| estado         | VARCHAR(2)          | Unidade Federativa (UF)                         |
| preco          | DECIMAL             | Valor de venda                                  |
| status         | VARCHAR(20)         | Situação do imóvel (disponível, vendido)        |
| id_imobiliaria | INT (FK)            | Referência à imobiliária proprietária do imóvel |

**Tabela: VENDA**

| <b>Campo</b> | <b>Tipo de dado</b> | <b>Descrição</b>          |
|--------------|---------------------|---------------------------|
| id_venda     | INT (PK)            | Identificador da venda    |
| id_imovel    | INT (FK)            | Imóvel envolvido na venda |
| id_cliente   | INT (FK)            | Cliente comprador         |
| id_corretor  | INT (FK)            | Corretor responsável      |
| data_venda   | DATE                | Data da transação         |
| valor_total  | DECIMAL             | Valor total da venda      |

**Tabela: COMISSAO**

| <b>Campo</b>   | <b>Tipo de dado</b> | <b>Descrição</b>            |
|----------------|---------------------|-----------------------------|
| id_comissao    | INT (PK)            | Identificador da comissão   |
| id_venda       | INT (FK)            | Venda associada             |
| percentual     | DECIMAL(5,2)        | Percentual aplicado         |
| valor_comissao | DECIMAL             | Valor calculado da comissão |

**Tabela: META\_VENDAS**

| <b>Campo</b>   | <b>Tipo de dado</b> | <b>Descrição</b>                       |
|----------------|---------------------|----------------------------------------|
| id_meta        | INT (PK)            | Identificador da meta                  |
| id_corretor    | INT (FK)            | Corretor ao qual a meta está associada |
| mes            | INT                 | Mês de referência (1 a 12)             |
| ano            | INT                 | Ano de referência                      |
| valor_esperado | DECIMAL             | Valor estipulado como meta             |

### 3.6 Inserção de Dados

Para validar o modelo lógico e físico desenvolvido, foram realizadas inserções de dados fictícios em todas as principais tabelas do banco. O objetivo foi simular um cenário real de funcionamento do sistema imobiliário.

- Imobiliária: Foi cadastrada 1 imobiliária responsável por todos os corretores e imóveis.
- Corretores: Inseridos 8 corretores, cada um vinculado à imobiliária cadastrada.
- Imóveis: Inseridos 20 imóveis com diferentes tipos (casas e apartamentos), endereços e valores, todos vinculados à mesma imobiliária.
- Clientes: Inseridos 10 clientes, cada um com dados pessoais básicos (nome, CPF, telefone e e-mail).

- Metas de Vendas: Definidas 8 metas, uma para cada corretor, todas referentes ao mês de maio/2026, com valores esperados distintos.
- Vendas: Registradas 12 vendas, cada uma vinculada a um corretor, cliente e imóvel.
- Comissões: Cada venda gerou uma comissão calculada com percentual fixo de 5% sobre o valor da transação, totalizando 12 registros de comissão.



```

77 -- Inserindo 1 Imobiliária
78 INSERT INTO IMOBILIARIA (id_imobiliaria, nome_fantasia, razao_social,
    cnpj, telefone, email)
79 VALUES (1, 'Visão Imobiliária', 'Visão Imobiliária LTDA',
    '12.345.678/0001-99', '(11)1234-5678',
    'contato@visaoimobiliaria.com');
80 GO
81
82 -- Inserindo 8 Corretores
83 INSERT INTO CORRETOR (id_corretor, nome, cpf, email, telefone,
    id_imobiliaria) VALUES
84 (1, 'Carlos Silva', '111.111.111-11', 'carlos@visao.com', '(11)
    90000-0001', 1),
85 (2, 'Maria Souza', '222.222.222-22', 'maria@visao.com', '(11)
    90000-0002', 1),
86 (3, 'João Pereira', '333.333.333-33', 'joao@visao.com', '(11)
    90000-0003', 1),
87 (4, 'Ana Costa', '444.444.444-44', 'ana@visao.com', '(11)90000-0004',
    1),
88 (5, 'Pedro Santos', '555.555.555-55', 'pedro@visao.com', '(11)
    90000-0005', 1),
89 (6, 'Fernanda Lima', '666.666.666-66', 'fernanda@visao.com', '(11)
    90000-0006', 1),
90 (7, 'Ricardo Alves', '777.777.777-77', 'ricardo@visao.com', '(11)
    90000-0007', 1),

```

---

...S2\3\_semestre\BANCO\_DE\_DADOS\_2\CJOBDD2\Lógico\_1.sql

```

91 (8, 'Juliana Rocha', '888.888.888-88', 'juliana@visao.com', '(11)
    90000-0008', 1);
92 GO

```

```

94 -- Inserindo 20 Imóveis
95 INSERT INTO IMOVEL (id_imovel, tipo, endereco, bairro, cidade, estado,
    preco, status, id_imobiliaria) VALUES
96 (1, 'Apartamento', 'Rua das Flores, 100', 'Centro', 'São Paulo', 'SP',
    350000.00, 'Disponível', 1),
97 (2, 'Casa', 'Av. Brasil, 200', 'Jardins', 'São Paulo', 'SP', 750000.
    00, 'Disponível', 1),
98 (3, 'Apartamento', 'Rua Verde, 50', 'Pinheiros', 'São Paulo', 'SP',
    420000.00, 'Disponível', 1),
99 (4, 'Casa', 'Rua Azul, 300', 'Morumbi', 'São Paulo', 'SP', 1200000.00,
    'Disponível', 1),
100 (5, 'Apartamento', 'Av. Paulista, 1500', 'Bela Vista', 'São Paulo',
    'SP', 600000.00, 'Disponível', 1),
101 (6, 'Casa', 'Rua das Palmeiras, 80', 'Moema', 'São Paulo', 'SP',
    950000.00, 'Disponível', 1),
102 (7, 'Apartamento', 'Rua das Acácias, 20', 'Vila Mariana', 'São Paulo',
    'SP', 500000.00, 'Disponível', 1),
103 (8, 'Casa', 'Rua das Hortênsias, 15', 'Campo Belo', 'São Paulo', 'SP',
    850000.00, 'Disponível', 1),
104 (9, 'Apartamento', 'Rua das Orquídeas, 45', 'Liberdade', 'São Paulo',
    'SP', 380000.00, 'Disponível', 1),
105 (10, 'Casa', 'Rua das Magnólias, 70', 'Santana', 'São Paulo', 'SP',
    720000.00, 'Disponível', 1),
106 (11, 'Apartamento', 'Rua das Oliveiras, 33', 'Tatuapé', 'São Paulo',
    'SP', 410000.00, 'Disponível', 1),
107 (12, 'Casa', 'Rua das Bromélias, 90', 'Itaim Bibi', 'São Paulo', 'SP',
    1100000.00, 'Disponível', 1),
108 (13, 'Apartamento', 'Rua das Camélias, 12', 'Aclimação', 'São Paulo',
    'SP', 370000.00, 'Disponível', 1),
109 (14, 'Casa', 'Rua das Tulipas, 25', 'Brooklin', 'São Paulo', 'SP',
    980000.00, 'Disponível', 1),
110 (15, 'Apartamento', 'Rua das Rosas, 55', 'Consolação', 'São Paulo',
    'SP', 450000.00, 'Disponível', 1),
111 (16, 'Casa', 'Rua das Violetas, 100', 'Lapa', 'São Paulo', 'SP',
    650000.00, 'Disponível', 1),
112 (17, 'Apartamento', 'Rua das Dalias, 77', 'Barra Funda', 'São Paulo',
    'SP', 390000.00, 'Disponível', 1),
113 (18, 'Casa', 'Rua das Gardênias, 88', 'Butantã', 'São Paulo', 'SP',
    800000.00, 'Disponível', 1),
114 (19, 'Apartamento', 'Rua das Azaleias, 99', 'Sé', 'São Paulo', 'SP',
    360000.00, 'Disponível', 1),
115 (20, 'Casa', 'Rua das Jacarandás, 120', 'Perdizes', 'São Paulo', 'SP',
    890000.00, 'Disponível', 1);
116 GO

```

```

118 -- Inserindo 10 Clientes
119 INSERT INTO CLIENTE (id_cliente, nome, cpf, email, telefone) VALUES
120 (1, 'André Oliveira', '999.111.111-11', 'andre@cliente.com', '(11)
    91000-0001'),

```

```

...S2\3_semestre\BANCO_DE_DADOS_2\CJOBDD2\Lógico_1.sql
121 (2, 'Beatriz Mendes', '999.222.222-22', 'beatriz@cliente.com', '(11)
    91000-0002'),
122 (3, 'Cláudio Ramos', '999.333.333-33', 'claudio@cliente.com', '(11)
    91000-0003'),
123 (4, 'Daniela Martins', '999.444.444-44', 'daniela@cliente.com', '(11)
    91000-0004'),
124 (5, 'Eduardo Ferreira', '999.555.555-55', 'eduardo@cliente.com', '(11)
    91000-0005'),
125 (6, 'Fernanda Gomes', '999.666.666-66', 'fernanda@cliente.com', '(11)
    91000-0006'),
126 (7, 'Gabriel Costa', '999.777.777-77', 'gabriel@cliente.com', '(11)
    91000-0007'),
127 (8, 'Helena Rocha', '999.888.888-88', 'helena@cliente.com', '(11)
    91000-0008'),
128 (9, 'Igor Almeida', '999.999.999-99', 'igor@cliente.com', '(11)
    91000-0009'),
129 (10, 'Juliana Ribeiro', '999.000.000-00', 'juliana@cliente.com', '(11)
    91000-0010');
130 GO
131

```

```
132 -- Inserindo Metas de Vendas para os Corretores
133 INSERT INTO META_VENDAS (id_meta, mes, ano, valor_esperado,
      id_corretor) VALUES
134 (1, 5, 2026, 500000.00, 1),
135 (2, 5, 2026, 450000.00, 2),
136 (3, 5, 2026, 400000.00, 3),
137 (4, 5, 2026, 600000.00, 4),
138 (5, 5, 2026, 550000.00, 5),
139 (6, 5, 2026, 480000.00, 6),
140 (7, 5, 2026, 520000.00, 7),
141 (8, 5, 2026, 470000.00, 8);
142 GO
143
144 -- Inserindo 12 Comissões
145 INSERT INTO COMISSAO (id_comissao, percentual, valor_comissao) VALUES
146 (1, 5.00, 17500.00),
147 (2, 5.00, 37500.00),
148 (3, 5.00, 21000.00),
149 (4, 5.00, 60000.00),
150 (5, 5.00, 30000.00),
151 (6, 5.00, 47500.00),
152 (7, 5.00, 25000.00),
153 (8, 5.00, 42500.00),
154 (9, 5.00, 19000.00),
155 (10, 5.00, 36000.00),
156 (11, 5.00, 20500.00),
157 (12, 5.00, 55000.00);
158 GO
159
```

```

160 -- Inserindo 12 Vendas
161 INSERT INTO VENDA (id_venda, data_venda, valor_total, id_corre
    id_comissao, id_imovel, id_cliente) VALUES
162 (1, '2026-05-01', 350000.00, 1, 1, 1, 1),

```

...S2\3\_semestre\BANCO\_DE\_DADOS\_2\CJOBDD2\Lógico\_1.sql

---

```

163 (2, '2026-05-02', 750000.00, 2, 2, 2, 2),
164 (3, '2026-05-03', 420000.00, 3, 3, 3, 3),
165 (4, '2026-05-04', 1200000.00, 4, 4, 4, 4),
166 (5, '2026-05-05', 600000.00, 5, 5, 5, 5),
167 (6, '2026-05-06', 950000.00, 6, 6, 6, 6),
168 (7, '2026-05-07', 500000.00, 7, 7, 7, 7),
169 (8, '2026-05-08', 850000.00, 8, 8, 8, 8),
170 (9, '2026-05-09', 380000.00, 1, 9, 9, 9),
171 (10, '2026-05-10', 720000.00, 2, 10, 10, 10),
172 (11, '2026-05-11', 410000.00, 3, 11, 11, 1),
173 (12, '2026-05-12', 1100000.00, 4, 12, 12, 2);
174 GO
175

```

## 3.7 - 30 consultas

```
175
176      -- Consulta 1: Listar todos os corretores
177      SELECT id_corretor, nome, telefone, email
178      FROM CORRETOR;
179      GO
```

112 % Não foi encontrado nenhum problema

Resultados Mensagens

|   | id_corretor | nome          | telefone       | email              |
|---|-------------|---------------|----------------|--------------------|
| 1 | 1           | Carlos Silva  | (11)90000-0001 | carlos@visao.com   |
| 2 | 2           | Maria Souza   | (11)98888-1111 | maria@visao.com    |
| 3 | 3           | João Pereira  | (11)95555-1234 | joao@visao.com     |
| 4 | 4           | Ana Costa     | (11)90000-0004 | ana@visao.com      |
| 5 | 5           | Pedro Santos  | (11)90000-0005 | pedro@visao.com    |
| 6 | 6           | Fernanda Lima | (11)90000-0006 | fernanda@visao.com |
| 7 | 7           | Ricardo Alves | (11)90000-0007 | ricardo@visao.com  |
| 8 | 8           | Juliana Rocha | (11)90000-0008 | juliana@visao.com  |

```
181      -- Consulta 2: Listar todos os clientes
182      SELECT id_cliente, nome, email
183      FROM CLIENTE;
184      GO
185
```

2 % Não foi encontrado nenhum problema

Resultados Mensagens

|    | id_cliente | nome             | email                        |
|----|------------|------------------|------------------------------|
| 1  | 1          | André Oliveira   | andre@cliente.com            |
| 2  | 2          | Beatriz Mendes   | beatriz@cliente.com          |
| 3  | 3          | Cláudio Ramos    | claudio@cliente.com          |
| 4  | 4          | Daniela Martins  | daniela@cliente.com          |
| 5  | 5          | Eduardo Ferreira | cliente.atualizado@email.com |
| 6  | 6          | Fernanda Gomes   | fernanda@cliente.com         |
| 7  | 7          | Gabriel Costa    | novoemail@cliente.com        |
| 8  | 8          | Helena Rocha     | helena@cliente.com           |
| 9  | 9          | Igor Almeida     | igor@cliente.com             |
| 10 | 10         | Juliana Ribeiro  | juliana@cliente.com          |

```

186 -- Consulta 3: Listar todos os imóveis disponíveis
187 SELECT id_imovel, tipo, endereco, preco, status
188 FROM IMOVEL
189 WHERE status = 'Disponível';
190 GO

```

112 % Não foi encontrado nenhum problema

Resultados Mensagens

|    | id_imovel | tipo        | endereco                | preco      | status     |
|----|-----------|-------------|-------------------------|------------|------------|
| 5  | 6         | Casa        | Rua das Palmeiras, 80   | 950000.00  | Disponível |
| 6  | 7         | Apartamento | Rua das Acácias, 20     | 500000.00  | Disponível |
| 7  | 8         | Casa        | Rua das Hortênsias, 15  | 850000.00  | Disponível |
| 8  | 9         | Apartamento | Rua das Orquídeas, 45   | 380000.00  | Disponível |
| 9  | 10        | Casa        | Rua das Magnólias, 70   | 720000.00  | Disponível |
| 10 | 11        | Apartamento | Rua das Oliveiras, 33   | 410000.00  | Disponível |
| 11 | 12        | Casa        | Rua das Bromélias, 90   | 1100000.00 | Disponível |
| 12 | 13        | Apartamento | Rua das Camélias, 12    | 370000.00  | Disponível |
| 13 | 14        | Casa        | Rua das Tulipas, 25     | 980000.00  | Disponível |
| 14 | 15        | Apartamento | Rua das Rosas, 55       | 450000.00  | Disponível |
| 15 | 16        | Casa        | Rua das Violetas, 100   | 650000.00  | Disponível |
| 16 | 17        | Apartamento | Rua das Dalias, 77      | 390000.00  | Disponível |
| 17 | 18        | Casa        | Rua das Gardênias, 88   | 800000.00  | Disponível |
| 18 | 19        | Apartamento | Rua das Azaleias, 99    | 360000.00  | Disponível |
| 19 | 20        | Casa        | Rua das Jacarandás, ... | 890000.00  | Disponível |

Consulta executada com êxito

```

192 -- Consulta 4: Listar todas as vendas realizadas
193 SELECT id_venda, data_venda, valor_total
194 FROM VENDA;
195 GO

```

112 % Não foi encontrado nenhum problema

Resultados Mensagens

|    | id_venda | data_venda | valor_total |
|----|----------|------------|-------------|
| 1  | 2        | 2026-05-02 | 750000.00   |
| 2  | 3        | 2026-05-03 | 420000.00   |
| 3  | 4        | 2026-05-04 | 1200000.00  |
| 4  | 5        | 2026-05-05 | 600000.00   |
| 5  | 6        | 2026-05-06 | 950000.00   |
| 6  | 7        | 2026-05-07 | 500000.00   |
| 7  | 8        | 2026-05-08 | 850000.00   |
| 8  | 10       | 2026-05-10 | 720000.00   |
| 9  | 11       | 2026-05-11 | 410000.00   |
| 10 | 12       | 2026-05-12 | 1100000.00  |

```

197  -- Consulta 5: Imóveis por preço crescente
198  SELECT tipo, endereco, preco
199  FROM IMOVEL
200  ORDER BY preco ASC;
201  GO

```

112 % Não foi encontrado nenhum problema

**Resultados** **Mensagens**

|    | tipo        | endereco                | preco      |
|----|-------------|-------------------------|------------|
| 1  | Apartamento | Rua das Flores, 100     | 350000.00  |
| 2  | Apartamento | Rua das Azaleias, 99    | 360000.00  |
| 3  | Apartamento | Rua das Camélias, 12    | 370000.00  |
| 4  | Apartamento | Rua das Orquídeas, 45   | 380000.00  |
| 5  | Apartamento | Rua das Dalias, 77      | 390000.00  |
| 6  | Apartamento | Rua das Oliveiras, 33   | 410000.00  |
| 7  | Apartamento | Rua Verde, 50           | 420000.00  |
| 8  | Apartamento | Rua das Rosas, 55       | 450000.00  |
| 9  | Apartamento | Rua das Acácias, 20     | 500000.00  |
| 10 | Apartamento | Av. Paulista, 1500      | 600000.00  |
| 11 | Casa        | Rua das Violetas, 100   | 650000.00  |
| 12 | Casa        | Rua das Magnólias, 70   | 720000.00  |
| 13 | Casa        | Av. Brasil, 200         | 750000.00  |
| 14 | Casa        | Rua das Gardênias, 88   | 800000.00  |
| 15 | Casa        | Rua das Hortênsias, 15  | 850000.00  |
| 16 | Casa        | Rua das Jacarandás, 120 | 890000.00  |
| 17 | Casa        | Rua das Palmeiras, 80   | 950000.00  |
| 18 | Casa        | Rua das Tulipas, 25     | 980000.00  |
| 19 | Casa        | Rua das Bromélias, 90   | 1100000... |
| 20 | Casa        | Rua Azul, 300           | 1320000... |



```
202
203 -- Consulta 6: Imóveis por preço decrescente
204 SELECT tipo, endereco, preco
205 FROM IMOVEL
206 ORDER BY preco DESC;
207 GO
```

112 % Não foi encontrado nenhum problema

Resultados Mensagens

|    | tipo        | endereco                | preco      |
|----|-------------|-------------------------|------------|
| 1  | Casa        | Rua Azul, 300           | 1320000.00 |
| 2  | Casa        | Rua das Bromélias, 90   | 1100000.00 |
| 3  | Casa        | Rua das Tulipas, 25     | 980000.00  |
| 4  | Casa        | Rua das Palmeiras, 80   | 950000.00  |
| 5  | Casa        | Rua das Jacarandás, 120 | 890000.00  |
| 6  | Casa        | Rua das Hortênsias, 15  | 850000.00  |
| 7  | Casa        | Rua das Gardêneas, 88   | 800000.00  |
| 8  | Casa        | Av. Brasil, 200         | 750000.00  |
| 9  | Casa        | Rua das Magnólias, 70   | 720000.00  |
| 10 | Casa        | Rua das Violetas, 100   | 650000.00  |
| 11 | Apartamento | Av. Paulista, 1500      | 600000.00  |
| 12 | Apartamento | Rua das Acácias, 20     | 500000.00  |
| 13 | Apartamento | Rua das Rosas, 55       | 450000.00  |
| 14 | Apartamento | Rua Verde, 50           | 420000.00  |
| 15 | Apartamento | Rua das Oliveiras, 33   | 410000.00  |
| 16 | Apartamento | Rua das Dalias, 77      | 390000.00  |
| 17 | Apartamento | Rua das Orquídeas, 45   | 380000.00  |
| 18 | Apartamento | Rua das Camélias, 12    | 370000.00  |
| 19 | Apartamento | Rua das Azaleias, 99    | 360000.00  |
| 20 | Apartamento | Rua das Flores, 100     | 350000.00  |

```
209 -- Consulta 7: Corretores em ordem alfabética
210 SELECT nome, email
211 FROM CORRETOR
212 ORDER BY nome ASC;
213 GO
```

112 % Não foi encontrado nenhum problema

Resultados Mensagens

|   | nome          | email              |
|---|---------------|--------------------|
| 1 | Ana Costa     | ana@visao.com      |
| 2 | Carlos Silva  | carlos@visao.com   |
| 3 | Fernanda Lima | fernanda@visao.com |
| 4 | João Pereira  | joao@visao.com     |
| 5 | Juliana Rocha | juliana@visao.com  |
| 6 | Maria Souza   | maria@visao.com    |
| 7 | Pedro Santos  | pedro@visao.com    |
| 8 | Ricardo Alves | ricardo@visao.com  |

```
214
215 -- Consulta 8: Vendas por ordem de data (mais recentes primeiro)
216 SELECT id_venda, data_venda, valor_total
217 FROM VENDA
218 ORDER BY data_venda DESC;
219 GO
```

112 % Não foi encontrado nenhum problema

Resultados Mensagens

|    | id_venda | data_venda | valor_total |
|----|----------|------------|-------------|
| 1  | 12       | 2026-05-12 | 1100000.00  |
| 2  | 11       | 2026-05-11 | 410000.00   |
| 3  | 10       | 2026-05-10 | 720000.00   |
| 4  | 8        | 2026-05-08 | 850000.00   |
| 5  | 7        | 2026-05-07 | 500000.00   |
| 6  | 6        | 2026-05-06 | 950000.00   |
| 7  | 5        | 2026-05-05 | 600000.00   |
| 8  | 4        | 2026-05-04 | 1200000.00  |
| 9  | 3        | 2026-05-03 | 420000.00   |
| 10 | 2        | 2026-05-02 | 750000.00   |

```

221      -- Consulta 9: Mostrar nome do cliente e imóvel comprado
222      SELECT c.nome AS NomeCliente, i.tipo AS TipoImovel, i.endereco
223      FROM VENDA v
224      JOIN CLIENTE c ON v.id_cliente = c.id_cliente
225      JOIN IMOVEL i ON v.id_imovel = i.id_imovel;
226      GO

```

112 % Não foi encontrado nenhum problema

Resultados Mensagens

|    | NomeCliente      | Tipolmovel  | endereco               |
|----|------------------|-------------|------------------------|
| 1  | Beatriz Mendes   | Casa        | Av. Brasil, 200        |
| 2  | Cláudio Ramos    | Apartamento | Rua Verde, 50          |
| 3  | Daniela Martins  | Casa        | Rua Azul, 300          |
| 4  | Eduardo Ferreira | Apartamento | Av. Paulista, 1500     |
| 5  | Fernanda Gomes   | Casa        | Rua das Palmeiras, 80  |
| 6  | Gabriel Costa    | Apartamento | Rua das Acácias, 20    |
| 7  | Helena Rocha     | Casa        | Rua das Hortênsias, 15 |
| 8  | Juliana Ribeiro  | Casa        | Rua das Magnólias, 70  |
| 9  | André Oliveira   | Apartamento | Rua das Oliveiras, 33  |
| 10 | Beatriz Mendes   | Casa        | Rua das Bromélias, 90  |

```

228      -- Consulta 10: Mostrar nome do corretor e total de vendas realizadas
229      SELECT cor.nome AS NomeCorretor, COUNT(v.id_venda) AS TotalVendas
230      FROM VENDA v
231      JOIN CORRETOR cor ON v.id_corretor = cor.id_corretor
232      GROUP BY cor.nome;
233      GO

```

112 % Não foi encontrado nenhum problema

Resultados Mensagens

|    | NomeCliente      | Tipolmovel  | endereco               |
|----|------------------|-------------|------------------------|
| 1  | Beatriz Mendes   | Casa        | Av. Brasil, 200        |
| 2  | Cláudio Ramos    | Apartamento | Rua Verde, 50          |
| 3  | Daniela Martins  | Casa        | Rua Azul, 300          |
| 4  | Eduardo Ferreira | Apartamento | Av. Paulista, 1500     |
| 5  | Fernanda Gomes   | Casa        | Rua das Palmeiras, 80  |
| 6  | Gabriel Costa    | Apartamento | Rua das Acácias, 20    |
| 7  | Helena Rocha     | Casa        | Rua das Hortênsias, 15 |
| 8  | Juliana Ribeiro  | Casa        | Rua das Magnólias, 70  |
| 9  | André Oliveira   | Apartamento | Rua das Oliveiras, 33  |
| 10 | Beatriz Mendes   | Casa        | Rua das Bromélias, 90  |

```

235      -- Consulta 11: Atualizar telefone de um corretor e conferir resultado
236      UPDATE CORRETOR
237      SET telefone = '(11)98888-1111'
238      WHERE id_corretor = 2;
239      GO
240
241      SELECT id_corretor, nome, telefone
242      FROM CORRETOR
243      WHERE id_corretor = 2;
244      GO
245

```

112 % Não foi encontrado nenhum problema

Resultados Mensagens

|   | id_corretor | nome        | telefone       |
|---|-------------|-------------|----------------|
| 1 | 2           | Maria Souza | (11)98888-1111 |

```

246      -- Consulta 12: Atualizar status de um imóvel para 'Vendido' e conferir resultado
247      UPDATE IMOVEL
248      SET status = 'Vendido'
249      WHERE id_imovel = 4;
250      GO
251
252      SELECT id_imovel, tipo, endereco, status
253      FROM IMOVEL
254      WHERE id_imovel = 4;
255      GO
256
112 %  Não foi encontrado nenhum problema

```

|   | id_imovel | tipo | endereco      | status  |
|---|-----------|------|---------------|---------|
| 1 | 4         | Casa | Rua Azul, 300 | Vendido |

```

257      -- Consulta 13: Atualizar e-mail de um cliente e conferir resultado
258      UPDATE CLIENTE
259      SET email = 'cliente.atualizado@email.com'
260      WHERE id_cliente = 5;
261      GO
262
263      SELECT id_cliente, nome, email
264      FROM CLIENTE
265      WHERE id_cliente = 5;
266      GO

```

112 % Não foi encontrado nenhum problema

|   | id_cliente | nome             | email                        |
|---|------------|------------------|------------------------------|
| 1 | 5          | Eduardo Ferreira | cliente.atualizado@email.com |

```

268      -- Consulta 14: Excluir vendas com valor menor que 400.000 e conferir resultado
269      DELETE FROM VENDA
270      WHERE valor_total < 400000.00;
271      GO
272
273      SELECT id_venda, valor_total
274      FROM VENDA;
275      GO

```

112 % Não foi encontrado nenhum problema

|    | id_venda | valor_total |
|----|----------|-------------|
| 1  | 2        | 750000.00   |
| 2  | 3        | 420000.00   |
| 3  | 4        | 1200000.00  |
| 4  | 5        | 600000.00   |
| 5  | 6        | 950000.00   |
| 6  | 7        | 500000.00   |
| 7  | 8        | 850000.00   |
| 8  | 10       | 720000.00   |
| 9  | 11       | 410000.00   |
| 10 | 12       | 1100000.00  |

```

277      -- Consulta 15: Exibir os corretores que já realizaram vendas
278      SELECT DISTINCT c.id_corretor, c.nome
279      FROM VENDA v
280      JOIN CORRETOR c ON v.id_corretor = c.id_corretor;
281      GO
282

```

112 % Não foi encontrado nenhum problema

Resultados Mensagens

|   | id_corretor | nome          |
|---|-------------|---------------|
| 1 | 2           | Maria Souza   |
| 2 | 3           | João Pereira  |
| 3 | 4           | Ana Costa     |
| 4 | 5           | Pedro Santos  |
| 5 | 6           | Fernanda Lima |
| 6 | 7           | Ricardo Alves |
| 7 | 8           | Juliana Rocha |

```

283      -- Consulta 16: Exibir corretores cujo nome seja diferente de 'Carlos'
284      SELECT *
285      FROM CORRETOR
286      WHERE nome <> 'Carlos';
287      GO
288

```

112 % Não foi encontrado nenhum problema

Resultados Mensagens

|   | id_corretor | nome          | cpf            | email              | telefone       | id_imobiliaria |
|---|-------------|---------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|
| 1 | 1           | Carlos Silva  | 111.111.111-11 | carlos@visao.com   | (11)90000-0001 | 1              |
| 2 | 2           | Maria Souza   | 222.222.222-22 | maria@visao.com    | (11)98888-1111 | 1              |
| 3 | 3           | João Pereira  | 333.333.333-33 | joao@visao.com     | (11)95555-1234 | 1              |
| 4 | 4           | Ana Costa     | 444.444.444-44 | ana@visao.com      | (11)90000-0004 | 1              |
| 5 | 5           | Pedro Santos  | 555.555.555-55 | pedro@visao.com    | (11)90000-0005 | 1              |
| 6 | 6           | Fernanda Lima | 666.666.666-66 | fernanda@visao.com | (11)90000-0006 | 1              |
| 7 | 7           | Ricardo Alves | 777.777.777-77 | ricardo@visao.com  | (11)90000-0007 | 1              |
| 8 | 8           | Juliana Rocha | 888.888.888-88 | juliana@visao.com  | (11)90000-0008 | 1              |

```

288      -- Consulta 17: Exibir clientes cujo e-mail não seja 'joao@cliente.com'
289      SELECT *
290      FROM CLIENTE
291      WHERE email != 'joao@cliente.com';
292      GO
293
294

```

112 % Não foi encontrado nenhum problema

Resultados Mensagens

|    | id_cliente | nome             | cpf            | email                        | telefone       |
|----|------------|------------------|----------------|------------------------------|----------------|
| 1  | 1          | André Oliveira   | 999.111.111-11 | andre@cliente.com            | (11)91000-0001 |
| 2  | 2          | Beatriz Mendes   | 999.222.222-22 | beatriz@cliente.com          | (11)91000-0002 |
| 3  | 3          | Cláudio Ramos    | 999.333.333-33 | claudio@cliente.com          | (11)91000-0003 |
| 4  | 4          | Daniela Martins  | 999.444.444-44 | daniela@cliente.com          | (11)91000-0004 |
| 5  | 5          | Eduardo Ferreira | 999.555.555-55 | cliente.atualizado@email.com | (11)91000-0005 |
| 6  | 6          | Fernanda Gomes   | 999.666.666-66 | fernanda@cliente.com         | (11)91000-0006 |
| 7  | 7          | Gabriel Costa    | 999.777.777-77 | novoemail@cliente.com        | (11)91000-0007 |
| 8  | 8          | Helena Rocha     | 999.888.888-88 | helena@cliente.com           | (11)91000-0008 |
| 9  | 9          | Igor Almeida     | 999.999.999-99 | igor@cliente.com             | (11)91000-0009 |
| 10 | 10         | Juliana Ribeiro  | 999.000.000-00 | juliana@cliente.com          | (11)91000-0010 |

```

294
295 -- Consulta 18: Exibir imóveis cujo preço esteja entre 300.000 e 700.000
296 SELECT id_imovel, tipo, endereco, preco
297 FROM IMOVEL
298 WHERE preco BETWEEN 300000 AND 700000;
299 GO
300

```

112 % Não foi encontrado nenhum problema

Resultados Mensagens

|    | id_imovel | tipo        | endereco              | preco     |
|----|-----------|-------------|-----------------------|-----------|
| 1  | 1         | Apartamento | Rua das Flores, 100   | 350000.00 |
| 2  | 3         | Apartamento | Rua Verde, 50         | 420000.00 |
| 3  | 5         | Apartamento | Av. Paulista, 1500    | 600000.00 |
| 4  | 7         | Apartamento | Rua das Acácias, 20   | 500000.00 |
| 5  | 9         | Apartamento | Rua das Orquídeas, 45 | 380000.00 |
| 6  | 11        | Apartamento | Rua das Oliveiras, 33 | 410000.00 |
| 7  | 13        | Apartamento | Rua das Camélias, 12  | 370000.00 |
| 8  | 15        | Apartamento | Rua das Rosas, 55     | 450000.00 |
| 9  | 16        | Casa        | Rua das Violetas, 100 | 650000.00 |
| 10 | 17        | Apartamento | Rua das Dalias, 77    | 390000.00 |
| 11 | 19        | Apartamento | Rua das Azaleias, 99  | 360000.00 |

```

300
301 -- Consulta 19: Exibir vendas com valor entre 500.000 e 900.000
302 SELECT id_venda, data_venda, valor_total
303 FROM VENDA
304 WHERE valor_total >= 500000 AND valor_total <= 900000;
305 GO
306

```

112 % Não foi encontrado nenhum problema

Resultados Mensagens

|   | id_venda | data_venda | valor_total |
|---|----------|------------|-------------|
| 1 | 2        | 2026-05-02 | 750000.00   |
| 2 | 5        | 2026-05-05 | 600000.00   |
| 3 | 7        | 2026-05-07 | 500000.00   |
| 4 | 8        | 2026-05-08 | 850000.00   |
| 5 | 10       | 2026-05-10 | 720000.00   |

```

306
307 -- Consulta 20: Exibir imóveis vendidos (status = 'Vendido')
308 SELECT id_imovel, tipo, endereco, status
309 FROM IMOVEL
310 WHERE status = 'Vendido';
311 GO
312

```

112 % Não foi encontrado nenhum problema

Resultados Mensagens

|   | id_imovel | tipo        | endereco           | status  |
|---|-----------|-------------|--------------------|---------|
| 1 | 4         | Casa        | Rua Azul, 300      | Vendido |
| 2 | 5         | Apartamento | Av. Paulista, 1500 | Vendido |

```

12      -- Consulta 21: Criar função para calcular comissão de uma venda
13      CREATE FUNCTION fn_ComissaoVenda(@valor MONEY)
14      RETURNS MONEY
15      AS
16      BEGIN
17          RETURN @valor * 0.05; -- 5% de comissão
18      END;
19      GO
20

```

% 1 0 ↑ ↓

Mensagens

Comandos concluídos com êxito.

Horário de conclusão: 2026-05-30T23:38:35.4817792-03:00

```

320
321      -- Consulta 22: Usar função fn_ComissaoVenda e mostrar resultado
322      SELECT id_venda, valor_total,
323             dbo.fn_ComissaoVenda(valor_total) AS 'Comissão'
324      FROM VENDA;
325      GO
326
327

```

112 % 1 0 ↑ ↓

Resultados

Mensagens

|    | id_venda | valor_total | Comissão |
|----|----------|-------------|----------|
| 1  | 2        | 750000.00   | 37500.00 |
| 2  | 3        | 420000.00   | 21000.00 |
| 3  | 4        | 1200000.00  | 60000.00 |
| 4  | 5        | 600000.00   | 30000.00 |
| 5  | 6        | 950000.00   | 47500.00 |
| 6  | 7        | 500000.00   | 25000.00 |
| 7  | 8        | 850000.00   | 42500.00 |
| 8  | 10       | 720000.00   | 36000.00 |
| 9  | 11       | 410000.00   | 20500.00 |
| 10 | 12       | 1100000.00  | 55000.00 |

```

327
328      -- Consulta 23: Criar trigger para impedir exclusão de corretores
329      CREATE TRIGGER trg_BloqueiaExclusaoCorretor
330      ON CORRETOR
331      INSTEAD OF DELETE
332      AS
333      BEGIN
334          PRINT 'Não é permitido excluir corretores!';
335      END;
336      GO

```

112 % 1 0 ↑ ↓

Mensagens

Comandos concluídos com êxito.

Horário de conclusão: 2026-05-30T23:39:26.6841756-03:00

```
338      -- Consulta 24: Testar trigger tentando excluir um corretor
339      DELETE FROM CORRETOR WHERE id_corretor = 2;
340      GO
341
```

2 % 1 0 ↑ ↓

Mensagens

Não é permitido excluir corretores!

(1 linha afetada)

Horário de conclusão: 2026-05-30T23:39:45.6093322-03:00

```
341
342      -- Consulta 25: Exibir triggers criados
343      SELECT * FROM sys.triggers;
344      GO
345
```

112 % 1 0 ↑ ↓

Resultados Mensagens

|   | name                         | object_id | parent_class | parent_class_desc | parent_id | type | type_desc   | create_date             | modify_date             | is_ms_shipped | is_disabled | is_not_for_replication | is_instead_of_trigger |
|---|------------------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------|------|-------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | trg_BloqueiaExclusaoCorretor | 820197972 | 1            | OBJECT_OR_COLUMN  | 404196490 | TR   | SQL_TRIGGER | 2026-05-30 23:39:26.660 | 2026-05-30 23:39:26.660 | 0             | 0           | 0                      | 1                     |

```
346      -- Consulta 26: Criar cursor para listar clientes
347      DECLARE curCLIENTE CURSOR FOR
348      SELECT nome FROM CLIENTE;
349      OPEN curCLIENTE;
350      FETCH NEXT FROM curCLIENTE;
351      CLOSE curCLIENTE;
352      DEALLOCATE curCLIENTE;
353      GO
354
```

112 % 1 0 ↑ ↓

Resultados Mensagens

|   | nome           |
|---|----------------|
| 1 | André Oliveira |



```

355      -- Consulta 27: Criar cursor para listar imóveis
356      DECLARE curIMOVEL CURSOR FOR
357      SELECT tipo FROM IMOVEL;
358      OPEN curIMOVEL;
359      FETCH NEXT FROM curIMOVEL;
360      CLOSE curIMOVEL;
361      DEALLOCATE curIMOVEL;
362      GO
363

```

112 % 1 0

Resultados Mensagens

|   | tipo        |
|---|-------------|
| 1 | Apartamento |

```

364      -- Consulta 28: Usar variável para armazenar resultado do cursor de corretores
365      DECLARE curCORRETOR CURSOR FOR
366      SELECT nome FROM CORRETOR;
367      DECLARE @nome CHAR(50);
368      OPEN curCORRETOR;
369      FETCH NEXT FROM curCORRETOR INTO @nome;
370      PRINT @nome;
371      CLOSE curCORRETOR;
372      DEALLOCATE curCORRETOR;
373      GO
374

```

112 % 1 0

Mensagens

Carlos Silva

Horário de conclusão: 2026-05-30T23:41:22.1872358-03:00

```

375      -- Consulta 29: Exibir vendas com os imóveis e seus respectivos corretores
376      SELECT v.id_venda, i.tipo AS TipoImovel, i.endereco, c.nome AS NomeCorretor
377      FROM VENDA v
378      JOIN IMOVEL i ON v.id_imovel = i.id_imovel
379      JOIN CORRETOR c ON v.id_corretor = c.id_corretor;
380      GO
381
382

```

112 % Não foi encontrado nenhum problema

Resultados Mensagens

|    | id_venda | Tipolmovel  | endereco               | NomeCorretor  |
|----|----------|-------------|------------------------|---------------|
| 1  | 2        | Casa        | Av. Brasil, 200        | Maria Souza   |
| 2  | 3        | Apartamento | Rua Verde, 50          | João Pereira  |
| 3  | 4        | Casa        | Rua Azul, 300          | Ana Costa     |
| 4  | 5        | Apartamento | Av. Paulista, 1500     | Pedro Santos  |
| 5  | 6        | Casa        | Rua das Palmeiras, 80  | Fernanda Lima |
| 6  | 7        | Apartamento | Rua das Acácias, 20    | Ricardo Alves |
| 7  | 8        | Casa        | Rua das Hortênsias, 15 | Juliana Rocha |
| 8  | 10       | Casa        | Rua das Magnólias, 70  | Maria Souza   |
| 9  | 11       | Apartamento | Rua das Oliveiras, 33  | João Pereira  |
| 10 | 12       | Casa        | Rua das Bromélias, 90  | Ana Costa     |

```
380
381      -- Consulta 30: Exibir clientes e suas compras
382      SELECT cl.nome AS NomeCliente, im.tipo AS TipoImovel, v.valor_total
383      FROM VENDA v
384      JOIN CLIENTE cl ON v.id_cliente = cl.id_cliente
385      JOIN IMOVEL im ON v.id_imovel = im.id_imovel;
386      GO
```

112 % 1 0

Resultados Mensagens

|    | NomeCliente      | Tipolmovel  | valor_total |
|----|------------------|-------------|-------------|
| 1  | Beatriz Mendes   | Casa        | 750000.00   |
| 2  | Cláudio Ramos    | Apartamento | 420000.00   |
| 3  | Daniela Martins  | Casa        | 1200000.00  |
| 4  | Eduardo Ferreira | Apartamento | 600000.00   |
| 5  | Fernanda Gomes   | Casa        | 950000.00   |
| 6  | Gabriel Costa    | Apartamento | 500000.00   |
| 7  | Helena Rocha     | Casa        | 850000.00   |
| 8  | Juliana Ribeiro  | Casa        | 720000.00   |
| 9  | André Oliveira   | Apartamento | 410000.00   |
| 10 | Beatriz Mendes   | Casa        | 1100000.00  |

#### 4. CONCLUSÃO

O desenvolvimento do sistema **Visão Imobiliária** permitiu compreender de maneira mais profunda as reais necessidades do setor imobiliário no que diz respeito ao acompanhamento e à visualização de dados comerciais. Através da combinação entre pesquisa bibliográfica e entrevistas com profissionais da área, foi possível identificar deficiências nos sistemas tradicionais, sobretudo no que diz respeito à clareza na apresentação de métricas relevantes e no suporte à tomada de decisão.

A proposta do sistema buscou suprir essas lacunas ao oferecer uma interface objetiva, com foco nos principais indicadores de desempenho, como metas de vendas, ranking de corretores, VGV e comissão. A modelagem do banco de dados considerou as estruturas e relações essenciais ao negócio, garantindo integridade, consistência e escalabilidade da informação.

Os resultados obtidos, representados pelo modelo conceitual, pelo dicionário de dados e pelas consultas SQL desenvolvidas, demonstraram aderência ao contexto prático das imobiliárias entrevistadas. A construção do dashboard e da base de dados relacional seguiu princípios de organização lógica e alinhamento com as regras de negócio identificadas, permitindo que os usuários visualizem informações de forma clara e imediata.

Conclui-se, portanto, que a aplicação da abordagem proposta contribui significativamente para tornar a análise de desempenho mais acessível, favorecendo a atuação estratégica das equipes comerciais no setor imobiliário. Além disso, o sistema se mostra como uma ferramenta de apoio à gestão, capaz de reduzir falhas operacionais, aumentar a transparência dos processos e fornecer subsídios para decisões mais assertivas.

Como perspectiva futura, recomenda-se a integração do sistema com tecnologias de análise preditiva e inteligência artificial, ampliando sua capacidade de anteciper tendências de mercado e oferecer recomendações estratégicas em tempo real. Dessa forma, o **Visão Imobiliária** pode evoluir de uma solução de acompanhamento para uma plataforma de apoio completo à gestão e inovação no setor.

## 5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, Marcelo; GARCIA, Roberto. *Modelagem de banco de dados: do modelo conceitual ao físico*. 2. ed. São Paulo: Érica, 2020.

BATISTA, Fernando A. *Introdução ao Business Intelligence com Power BI*. Rio de Janeiro: Alta Books, 2021.

CHEN, Peter. The entity-relationship model: toward a unified view of data. *ACM Transactions on Database Systems*, v. 1, n. 1, p. 9–36, 1976.

DATE, C. J. *Introdução a sistemas de banco de dados*. 8. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2004.

GIL, Antonio Carlos. *Métodos e técnicas de pesquisa social*. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

SILVA, Douglas V. *Desenvolvimento de sistemas web com ênfase em análise de dados*. Porto Alegre: Bookman, 2022.